

2 차 검사 보고서

팀명 : A18 조

문서 : 2 차 검사 보고서

프로젝트 : CLI 기반 던전 탐험 무기 강화 RPG

■ 1 차에 있고 2 차에 검사 안 한 내용 ■ 1 차에 있고 2 차에 한번 더 검사한 내용 ■ 1 차에 없고 2 차에 새로 검사한 내용

§1 용어

검사 내용 없음

§2 기본사항

§2.1 작동환경

검사 내용 없음

§2.2 프로그램 구성

검사 내용 없음

§2.3 프로그램 설치 및 실행

검사 내용 없음

§2.4 명령어 입력 규칙

검사 내용 없음

§3 프로그램 사용 흐름도

검사 내용 없음

§4 외부 저장 txt 파일

§4.1 map.txt

표시 규칙: ID 뒤 [*] — 1 차 때 이미 검사했지만 2 차 구현 후 재검사한 TC

4.1.1.1 line1 (MAP_X MAP_Y MAX_FLOOR)

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.1.1.1-A1	line1 에 층 수(MAX_FLOOR)가 추가된 정상 입력 확인	"4 4 1", "50 20 99"	별도 오류 없이 다음 줄로 진행	(좌동)
4.1.1.1-A2	기존 1 차 형식(MAP_X MAP_Y)만 입력했을 때 오류 확인	"4 4", "50 20"	[error] map.txt 1 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.1-A3	line1 필드 개수 위반 확인	"4 4 1 1" (초과), "4" (부족), "" (빈 1 행)	[error] map.txt 1 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.1-A4	line1 공백 구분자 엄격성 확인	"4 4 1" (중복 공백), "4\t4 1" (탭), " 4 4 1" (선두 공백), "4 4 1 " (후행 공백)	[error] map.txt 1 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.1-A5	MAP_X, MAP_Y 범위 경계값 확인	"3 4 1", "4 3 1", "51 4 1", "4 21 1"	[error] map.txt 1 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.1-A6	MAX_FLOOR 범위 경계값 확인	"4 4 0", "4 4 100"	[error] map.txt 1 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.1-A7	숫자열의 전각/이형 문자 포함 오류 확인	" 4 4 1", "4 4 1", "4 4 a", "4 4 1.0", "4	[error] map.txt 1 행에서 문법 규칙 오류를	(좌동)

		4 -1"	발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	
4.1.1.1-A8	선행 0 이 포함된 숫자열 처리 확인	"0004 004 0000001"	정수 4, 4, 1 로 해석되어 별도 오류 없이 다음 줄로 진행	(좌동)

4.1.1.2 심볼 목록

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.1.1.2-A1	2 차 설계기준의 추가 심볼이 문법상 허용됨 확인	20 4 2 맵에 0 e w n s g v b @ _ p S R G V B 심볼 포함	문법 오류 없이 의미 규칙 검사로 진행	(좌동)
4.1.1.2-A2	바닥 없는 타일(공백)이 행 내부 심볼로 허용됨 확인	맵에 심볼 포함	문법 오류 없이 의미 규칙 검사로 진행	(좌동)
4.1.1.2-A3	일반 공백과 구분되는 비 ASCII 공백 문자 오류 확인	내부 행에 non- breaking space() 포함	[error] map.txt 3 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.2-A4	허용 목록에 없는 문자 포함 오류 확인	"#C1M#", "#C!M#", "#C 한#"	[error] map.txt 3 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)

4.1.1.3 행백

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.1.1.3-A1	행백 길이가 MAP_X 와 다를 때 오류 확인	MAP_X=5 에서 "####" (1 개 부족), "##### " (1 개 초과)	[error] map.txt 2 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.3-A2	행백에 # 이외의 문자가 포함될 때 오류 확인	"##.##", "##=##", "# # # # #", "##### " (뒤 공백),	[error] map.txt 2 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다.	(좌동)

		" #####" (앞 공백)	프로그램을 종료합니다.	
4.1.1.3-A3	2 층 이상에서 뒤쪽 층의 행벽 오류 위치 확인	2 층 첫 행벽이 "#####" (1 개 부족)	[error] map.txt 6 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)

4.1.1.4 행오브젝트

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.1.1.4-A1	내부 행 양 끝의 # 누락 오류 확인	"C..#", "#..M", "C..M"	[error] map.txt 3 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.4-A2	내부 행 길이가 MAP_X 와 일치하지 않을 때 오류 확인	MAP_X=5 에서 "###" (너무 짧음), "##### " (너무 길)	[error] map.txt 3 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.4-A3	내부 행의 후행 공백이 있을 때 오류 확인	"#C.M# " (행 끝 후행 공백)	[error] map.txt 3 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)

4.1.1.7 다층 구조 심볼

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.1.1.7-A1	MAX_FLOOR = 1 일 때 단일 층 구조 정상 입력 확인	5 4 1 단층 정상 맵	문법 오류 없이 의미 규칙 검사로 진행	(좌동)
4.1.1.7-A2	MAX_FLOOR > 1 일 때 여러 층이 순서대로 이어진 정상 구조 확인	5 4 2 2 층 정상 맵	문법 오류 없이 의미 규칙 검사로 진행	(좌동)
4.1.1.7-A3	MAX_FLOOR 보다 층이 부족할 때 오류	5 4 2 선언 후 1 층 맵만 입력	[error] map.txt 6 행에서 문법 규칙 오류를	(좌동)

	확인		발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	
4.1.1.7-A4	MAX_FLOOR 보다 층이 많을 때 오류 확인	5 4 1 선언 후 2 층 맵 입력	[error] map.txt 6 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.7-A5	층 사이에 빈 줄이 추가될 때 오류 확인	5 4 2 에서 1 층 마지막 행백 후 빈 줄 삽입	[error] map.txt 6 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.1.7-A6	파일 마지막 줄 뒤 최종 개행 문자 오류 확인	정상 2 층 맵의 마지막 ##### 뒤에 개행 1 개 추가	[error] map.txt 9 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)

4.1.2 전체 문법 규칙 통합

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.1.2-A1	2 차 설계기준의 최소 크기 단층 정상 맵 확인	4 4 1 최소 정상 맵	문법 오류 없이 의미 규칙 검사로 진행	(좌동)
4.1.2-A2	최대 크기 및 최대 층 수 경계 입력 확인	50 20 99 선언 후 각 층별 50×20 구조 맵	문법 오류 없이 의미 규칙 검사로 진행	(좌동)
4.1.2-A3	파일 앞에 추가 문자 또는 선두 개행이 있을 때 오류 확인	" 5 4 1"로 시작, "\n5 4 1"로 시작	[error] map.txt 1 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.2-A4	마지막 행 다음 줄에 추가 문자열이 있을 때 오류 확인	정상 단층 맵의 마지막 ##### 다음 줄에 문자열 추가	[error] map.txt 6 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)

4.1.3 의미 규칙

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.1.3-A1	단층 맵에서 c 또는 M 개수 위반 확인	c 없는 맵, c 2개 맵, M 없는 맵, M 2개 맵	[error] map.txt에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A2	c가 1층이 아닌 층에 있을 때 오류 확인	5 4 2 맵에서 2층에 c 배치	[error] map.txt에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A3	M이 MAX_FLOOR 층이 아닌 층에 있을 때 오류 확인	5 4 2 맵에서 1층에 M 배치	[error] map.txt에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A4	MAX_FLOOR = 1 일 때 0 또는 0 존재 오류 확인	단층 맵에 0 포함, 단층 맵에 0 포함	[error] map.txt에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A5	MAX_FLOOR > 1 일 때 1층에 0이 있으면 오류 확인	5 4 2 맵에서 1층에 0 배치	[error] map.txt에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A6	MAX_FLOOR > 1 일 때 2층 이상에 0이 없거나 2개 이상이면 오류 확인	2층에 0이 없는 맵, 2층에 0이 2개 있는 맵	[error] map.txt에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A7	MAX_FLOOR > 1 일 때 1층~MAX_FLOOR-1층까지 0이 없거나 2개 이상이면 오류 확인	1층에 0이 없는 맵, 1층에 0이 2개 있는 맵	[error] map.txt에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)

4.1.3-A8	MAX_FLOOR > 1 일 때 최상층에 0 가 있으면 오류 확인	5 4 2 맵에서 2 층에 0 배치	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A9	C, M, O, 0 외 심볼은 0 개여도 정상임 확인	5 4 2 최소 심볼만 있는 정상 맵	오류 없이 item.txt 무결성 검사로 진행	(좌동)
4.1.3-A10	단층 맵에서 c 가 M 에 도달 불가능한 경우 오류 확인	#C#M# 형태로 수직 벽 차단	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A11	단층 맵에서 대각선 이동으로 M 에 도달 가능한 경우 정상 처리 확인	#C#M# 형태이나 하단에 우회 경로 존재	오류 없이 item.txt 무결성 검사로 진행	(좌동)
4.1.3-A12	다층 맵에서 1 층 c 가 o 에 도달 불가능하면 오류 확인	1 층 c 와 o 사이 #, = 벽으로 완전 차단	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A13	다층 맵에서 중간층 0 이 같은 층의 o 에 도달 불가능하면 오류 확인	중간층 0 과 o 사이 벽으로 차단	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A14	다층 맵에서 최상층 0 이 M 에 도달 불가능하면 오류 확인	최상층 0 과 M 사이 벽으로 차단	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A15	3 층 이상에서 C→O, O→O, O→M 경로가 모두 존재하는 정상 케이스 확인	5 4 3 3 층 정상 맵	오류 없이 item.txt 무결성 검사로 진행	(좌동)
4.1.3-A16	강제 이동 타일을 일반 타일처럼 보면 o 에 도달 가능해 보이지만, 실제 강제	0 타일 주변을 #타일로 둘러싸고 좌측에 w 타일로	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다.	(좌동)

	이동 고려 시 도달 불가능한 경우 확인	차단	프로그램을 종료합니다.	
4.1.3-A17-1	강제 이동 타일 효과로 공백 타일로 밀려나고 해당 공백이 아래층 지지 없어 경로 무효 확인	5 5 2 / 1 층: ##### / #CO # / # # / # # / ##### / 2 층: ##### / ##### / #0sM# / # # / ##### 구조	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A17-2	강제 이동 타일로 밀려난 공백의 아래층이 존재하지 않아 경로 무효 확인	5 5 1 / ##### / ##### / #CsM# / # # / ##### 구조	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A18	바닥 없는 타일이 아래층의 벽으로 지지되면 도달 가능함 확인	5 5 2 / 1 층: ##### / #CO # / #===# / #===# / ##### / 2 층: ##### / ##### / #0 M# / # # / ##### 구조	오류 없이 item.txt 무결성 검사로 진행	(좌동)
4.1.3-A19	바닥 없는 타일이 아래층에서 지지되지 않으면 도달 경로에서 제외됨 확인	5 5 2 / 1 층: ##### / #CO # / # # / # # / ##### / 2 층: ##### / ##### / #0 M# / # # / ##### 구조	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A20	벽 생성 타일()이 트리거되어 아래층 공백을 지지할 수 있는 상황이라도 도달 가능성 판정에서 고려 안 함 확인	5 5 2 / 1 층: ##### / #CO # / #__# / #__# / ##### / 2 층: ##### / ##### / #0 M# / # # / ##### 구조	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A21	폭탄(@)에 의한 벽 파괴 가능성은 도달 가능성 판단에서 고려 안 함 확인	@ 옆에 # 벽으로 경로 차단	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A22	강제 이동 타일에 의해 공백으로 밀려나도 아래층 같은 좌표가 #이면 지지된 것으로 보아	강제 이동 후 공백 아래 # 배치	오류 없이 item.txt 무결성 검사로 진행	(좌동)

	통과함 확인			
4.1.3-A23	강제 이동 타일에 의해 공백으로 밀려났을 때 아래층 같은 좌표가 _이면 지지 안 됨 확인	강제 이동 후 공백 아래 _ 배치	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)
4.1.3-A24	강제 이동 타일을 일반 타일처럼 보면 M에 도달 가능해 보이지만 실제로는 남, 북 방향 벽으로 밀려 도달 불가능함 확인	#CnM# 형태 (남, 북 방향 벽 차단)	[error] map.txt 에서 의미 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	(좌동)

§4.2 item.txt

목표 : §4.2.1.4 아이템 이름·심볼 필드 잘못된 값 입력 시 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료

방법 : items.txt 를 수동 편집하여 각 케이스로 설정 후 프로그램 실행

ID	확인 내용	입력	예상 결과	실제 결과
4.2.1.4-1	잘못된 아이템 이름	"" (빈 문자열), "폭탄" (공백 포함), "폭탄" (문자열 불일치)	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.2.1.4-2	잘못된 아이템 심볼	"" (심볼 미입력), "#" (심볼 불일치)	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

목표 : §4.2.2 파일 전체 형식 위반 입력 시 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료

ID	확인 내용	입력	예상 결과	실제 결과
4.2.2-1	파일 형식 전반 위반	"" (빈 문자열), "hp" / "hp " (선후행 공백), "\thp" / "hp\t" (선후행 탭), "HP" (문자열 불일치), "hp" (사이 공백), "h\tp" (사이 탭), "hp 소형체력포션" (개행 조건 무시), "소형체력포션 p10\nstamina"	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

		(체력포션 2 종류 조건 무시), "대형체력포션 p 50\n\nstamina" (중복 개행), "폭탄 @\n 의미없는 문자열" (마지막 개행 이후 의미없는 문자열)		
--	--	---	--	--

목표 : §4.2 폭탄(bomb) 섹션 및 회복량 필드 검사 (2 차 추가)

방법 : item.txt 를 수동 편집하여 각 케이스로 설정 후 프로그램 실행

ID	확인 내용	입력	예상 결과	실제 결과
4.2.3-1	bomb 헤더 검사	"Bomb" (문자열 불일치), "bomb " (후행 공백), bomb 헤더·폭탄 행 전체 누락	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.2.3-2	폭탄 행 형식 검사	"폭탄 @ 1" (필드 초과), "폭탄" (심볼 누락), "폭탄 #" (심볼 불일치)	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.2.3-3	체력포션 회복량 범위 경계값	"소형체력포션 p 0" (1 미만), "대형체력포션 p 101" (100 초과)	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.2.3-4	회복량 경계 정상값	"소형체력포션 p 1", "대형체력포션 P 100"	오류 없이 통과	(좌동)
4.2.3-5	스태미나포션 회복량 범위 경계값	"스태미나포션 s 0", "스태미나포션 S 101"	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

§4.3 equipment.txt

목표 : §4.3.1.13 특수능력 필드 잘못된 값 입력 시 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료 (기존 인챈트 수치 관련 케이스 삭제, 나머지 동일)

방법 : character.txt 를 수동 편집하여 각 케이스로 설정 후 프로그램 실행

ID	확인 내용	입력	예상 결과	실제 결과
4.3.1.13-1	잘못된 특수능력	" " (빈 문자열), "화영" (속성	오류 메시지 출력	(좌동)

	형식	이름 불일치), "Gold" (gold 문자열 불일치), "0" (숫자열 범위 미만), "10.0" (숫자열 정의 위반), "주문서" (주문서 문자열 불일치), "<속성><공백>주문서" (사이 공백), " 화염" (선행 공백), "\t 맹독" (선행 탭), 공백 누락, 중복 공백, 사이 탭, 사이 개행, "주문서<공백><숫자열><속성>" (개행 무시), 속성 간 순서 변경, "화염...\n 맹독..." (3 번 반복 조건 무시), "번개...\n 풀..." (마지막 행 이후 의미없는 문자열)	후 프로그램 종료	
--	----	--	-----------	--

목표 : §4.3 equipment.txt 구조·범위·정렬 규칙 검사

방법 : equipment.txt 를 수동 편집하여 각 케이스로 설정 후 프로그램 실행

ID	확인 내용	입력	예상 결과	실제 결과
4.3.2-1	MAX_LEVEL 범위 경계값	"MAX_LEVEL 1" (2 미만), "MAX_LEVEL 101" (100 초과), "MAX_LEVEL 2"/"MAX_LEVEL 100" (정상 경계)	위반 시 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료, 경계 정상값은 통과	(좌동)
4.3.2-2	lv 순번 연속성	lv 1 다음 행이 lv 3 (건너뛸), lv 순서 역전	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.3.2-3	아스키아트 행 수 범위	무기 0 행~5 행 (1~4 위반), 방어구 11 행 (1~10 위반)	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.3.2-4	아스키아트 행 내용 제한	41 자 이상 행, 한글 등 비 ASCII 문자 포함 행	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.3.2-5	능력치 오름차순 위반	lv2 ak 가 lv1 ak 와 같음, lv2 ak 가 lv1 보다 작음 (df 동일)	의미 규칙 오류 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.3.2-6	강화 비용 비내림차순 위반	중간 레벨 구간에서 gold 또는 강화석	의미 규칙 오류 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

		비용 감소	(MAX_LEVEL 직전→MAX_LEVEL 구간의 비용 감소는 허용되어 통과)	
4.3.2-7	enchant 속성 5 종 검사 (2 차 변경)	1 차 속성(냉기 등) 행 입력, 5 종 중 일부 누락, 속성 순서 변경	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.3.2-8	enchant 비용 범위	gold 0, 주문서 개수 0	의미 규칙 오류 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

§4.4 monsters.txt

검사 내용 없음

§4.5 character.txt

목표 : §4.5.1.5 무기 인챈트 필드 잘못된 값 입력 시 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료

방법 : character.txt 를 수동 편집하여 각 케이스로 설정 후 프로그램 실행

ID	확인 내용	입력	예상 결과	실제 결과
4.5.1.5-1	잘못된 무기 인챈트 형식	" " (빈 문자열), "Weapon_enchant" (문자열 불일치), "None" (속성값 문자열 불일치), " weapon_enchant..." (선후행 공백), "<속성값>\t" (선후행 탭), "weapon_enchant<숫자열>" (공백 무시), "weapon_enchant <숫자열>" (중복 공백), "weapon_enchant\t<숫자열>" (사이 탭), "weapon_enchant\n<숫자열>" (사이 개행), 킬 수 = -1 (킬 수 범위 초과), 킬 수 = 1.4 (정수 조건 위반)	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

목표 : §4.5 character.txt 필드별 범위·구조 검사

방법 : character.txt 를 수동 편집하여 각 케이스로 설정 후 프로그램 실행

ID	확인 내용	입력	예상 결과	실제 결과
----	-------	----	-------	-------

4.5.2-1	max_hp/max_stamina 범위	"max_hp 0", "max_stamina 0"	의미 규칙 오류 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.5.2-2	weapon_lv/armor_lv 범위	0 (1 미만), MAX_LEVEL+1 (초과)	의미 규칙 오류 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.5.2-3	weapon_enchant 정상 입력 (2 차 형식)	"weapon_enchant 화염 5", "weapon_enchant none"	오류 없이 통과, 인챈트.킬 수 반영	(좌동)
4.5.2-4	none 에 킬 수 부착	"weapon_enchant none 3"	문법 규칙 오류 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.5.2-5	items 에 폭탄 행 검사 (2 차 추가 항목)	폭탄 행 삭제, 귀환주문서·폭탄 행 순서 교환	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
4.5.2-6	materials 2 차 주문서 항목 검사	전기·광란·혼돈주문서 행 누락, 1 차 항목(냉기주문서·번개주문서) 입력	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

§4.6 무결성 검사

검사 내용 없음

§5 로비

§5.1 파일 무결성 검사

검사 내용 없음

§5.2 로비 프롬프트

목표 : §5.2 로비 단축 명령어 /d·/i·/s·/f·/e·/q 정상 동작 (2 차 추가)

방법 : `Lobby >` 에서 입력

ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.2-1	/d	/dungeon 과 동일하게 던전 창으로 이동	(좌동)
5.2-2	/i	/inventory 와 동일하게 인벤토리 창으로 이동	(좌동)
5.2-3	/s	/status 와 동일하게 스테이터스 창으로 이동	(좌동)

5.2-4	/f	/forge 와 동일하게 강화 창으로 이동	(좌동)
5.2-5	/e	/enchant 와 동일하게 인첸트 창으로 이동	(좌동)
5.2-6	/q	/quit 와 동일하게 저장 후 종료	(좌동)

목표 : §5.2 로비 비정상 명령어 처리 및 종료 저장

ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.2-7	/d x (인자 추가)	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다. 출력, Lobby > 재출력	(좌동)
5.2-8	/d (선행 공백), /d (후행 공백)	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다.	(좌동)
5.2-9	/D (대문자), /dungeon2 (유사 문자열), 빈 입력	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다.	(좌동)
5.2-10	/quit 후 character.txt 확인	현재 보유 아이템·재화·장비 레벨·인첸트가 저장된 후 종료	(좌동)

§6 맵 시스템

§6.1 지형

검사 내용 없음

§6.2 타일

목표 : §6.2.1.1 강제이동 타일(e/w/n/s) — 진입 시 지정 방향으로 강제 이동, 연쇄 이동 가능, SP 추가
소모 없음

방법 : 강제이동 타일이 배치된 위치로 `/move` 이동

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2-1	/move east → e 타일	동쪽으로 1 칸 추가 강제	(좌동)

	진입	이동, SP 추가 소모 없음	
6.2-2	/move east → w 타일 진입	서쪽으로 1 칸 강제 이동	(좌동)
6.2-3	/move east → n 타일 진입	북쪽으로 1 칸 강제 이동	(좌동)
6.2-4	/move east → s 타일 진입	남쪽으로 1 칸 강제 이동	(좌동)
6.2-5	/move east → e → e 연쇄 배치	강제이동 2 회 연속 적용	(좌동)
6.2-6	/move east → e 타일 (동쪽이 벽)	강제이동 목적지가 벽 → 강제이동 미발동	(좌동)
6.2-7	강제이동 타일 위에서 동일 타일 재진입 방지	무한루프 없이 종료	(좌동)
6.2-18	강제이동 타일 진입 후 강제이동 결과가 공백 타일 (2 층)	HP -5, 아래층 동일 좌표로 이동, 맵 1 층으로 전환	(좌동)
6.2-19	강제이동 타일 진입 후 강제이동 결과가 공백 타일 (1 층)	HP = 0 즉사 → 로비 이동	(좌동)

목표 : §6.2.1.1 바닥없는 타일() — 진입 시 HP -5 · 아래층 동일 좌표로 이동, 1 층에서 진입 시 즉사, 연쇄 낙하 가능

방법 : 다층 맵에서 바닥없는 타일 위치로 `move` 이동

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2-8	/move east → 바닥없는 타일 진입 (2 층)	HP -5, 1 층 동일 좌표로 이동, 맵 1 층으로 전환	(좌동)
6.2-9	/move east → 바닥없는 타일 진입 (1 층)	HP = 0 즉사 → 로비 이동	(좌동)
6.2-10	바닥없는 타일 낙하 후 아래층도 바닥없는 타일	연쇄 낙하 → 1 층 도달 시 HP = 0 즉사	(좌동)

목표 : §6.2.1.1 아래층 벽 타일(+) — 바닥없는 타일 아래 좌표가 벽일 때 +로 자동 교체, 아래층 벽 제거 시 으로 복원

방법 : 폭탄으로 아래층 벽 제거 전후 상태 확인

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
6.2-11	위층 바닥없는 타일, 아래층 동일 좌표가 #	위층 해당 칸이 +로 표시됨	(좌동)

6.2-11b	위층 바닥없는 타일, 아래층 동일 좌표가 =(일반 벽)	위층 해당 칸이 +로 표시됨	(좌동)
6.2-12	+ 타일로 /move 이동	이동 가능, HP 감소 없음 (일반 타일처럼 동작)	(좌동)
6.2-13	폭탄으로 아래층 # 제거 후	위층 +가 (바닥없는 타일)로 복원	(좌동)

목표 : §6.2.1.1 몬스터 생성 타일 — 캐릭터 이탈 시 해당 위치에 해당 종류의 몬스터 소환

방법 : `g`/`v`/`b` 타일 위에서 `/move`로 이탈

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2-14	/move east (g 타일에서 이탈)	g 위치에 고블린(G) 소환, 해당 칸 g 로 표시	(좌동)
6.2-15	/move east (v 타일에서 이탈)	v 위치에 뱀파이어(V) 소환	(좌동)
6.2-16	/move east (b 타일에서 이탈)	b 위치에 바실리스크(B) 소환	(좌동)

목표 : §6.2.1 포탈 타일(o) — 타일 심볼 유지 확인 및 /up 이동 (§9.3.6 참조)

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
9.3.6-4	몬스터가 o 타일 위에 있을 때 /move 로 o 진입 시도	포탈 타일 o 로 유지, 포탈 미발동	(좌동)
9.3.6-5	몬스터가 o 타일을 밟고 다른 칸으로 이동한 후	o 타일 심볼 그대로 유지	(좌동)

목표 : §6.2.1.1 벽 생성 타일(_) — 이탈 시 =로 전환, 전투 후 /run 복귀 시 원상복구

방법 : `\_` 타일 위에서 `/move`로 이탈하여 인접 몬스터와 전투 진입 후 `/run`

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
6.2-20	_ 타일에서 이탈하여 몬스터와 전투 진입 후 /run — _ 위치 맵 심볼 확인	전투 전 _→= 전환이 복원되어 _ 타일 위로 귀환, 다음 이탈 시 _가 재발동	(좌동)

목표 : §6.2.1.1 몬스터 생성 타일(g/v/b) — 이탈 시 몬스터 소환, 전투 후 /run 복귀 시 소환 취소 및 타일 복원

방법 : `g`/`v`/`b` 타일 위에서 `/move`로 이탈하여 인접 몬스터와 전투 진입 후 `/run`

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
6.2-21	g 타일에서 이탈하여 인접 몬스터와 전투 진입 후 /run	플레이어가 g 타일 위로 복귀, g 위치에 소환됐던 g 제거, g 타일 복원	(좌동)
6.2-22	v 타일에서 이탈하여 인접 몬스터와 전투 진입 후 /run	플레이어가 v 타일 위로 복귀, v 위치에 소환됐던 v 제거, v 타일 복원	(좌동)
6.2-23	b 타일에서 이탈하여 인접 몬스터와 전투 진입 후 /run	플레이어가 b 타일 위로 복귀, b 위치에 소환됐던 b 제거, b 타일 복원	(좌동)

목표 : §6.2 타일-엔티티 상호작용

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
6.2-24	/move 로 아이템 타일 P/S/R 진입 (p@ 외 나머지 심볼)	대형체력포션/스태미나포션/귀환주문서 각 1 개 획득, 해당 칸 .으로 변경, character.txt 갱신	(좌동)
6.2-25	몬스터가 _ 타일을 밟고 이탈	_ 심볼 그대로 복원 (= 전환은 플레이어 이탈 시에만 발동)	(좌동)
6.2-26	몬스터가 강제이동 타일(e/w/n/s) 진입	강제이동 미적용 (플레이어 전용), 이탈 시 타일 심볼 보존	(좌동)
6.2-27	몬스터가 아이템 타일(p/P/S/R/@) 위 통과	아이템 미획득·미소멸, 이탈 후 심볼 보존	(좌동)
6.2-28	몬스터가 g/v/b 타일 이탈	몬스터 미소환 (소환은 플레이어 이탈 시에만), 타일 심볼 보존	(좌동)
6.2-29	강제이동 결과 착지 칸이 아이템 타일(p 등)	최종 착지 칸의 아이템 획득, 해당 칸 .으로 변경	(좌동)
6.2-30	강제이동 결과 착지 좌표에 몬스터 존재 (몬스터는 사방 벽으로 가둬 정지 상태로 검사)	전투 창으로 전환	(좌동)
6.2-31	낙하(타일) 착지 좌표에 몬스터 존재 (아래층 몬스터는 정지 상태로 검사 — 단, 아래층 몬스터는 해당 턴에 이동 자체가 없음)	HP -5 적용 후 전투 창으로 전환	(좌동)

§7 몬스터

§7.1 몬스터 종류

검사 내용 없음

§7.2 몬스터 능력치

검사 내용 없음

§7.3 몬스터 이동 규칙

목표 : §7.3 monsters.txt 에 정의된 이동 사이클 배열대로 이동, 이동 불가 시 사이클 전체 반전 후 재시도

방법 : 던전에서 `/move` 후 맵에서 몬스터 위치 변화 확인

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
7.3-1	/move east 1 회 후 몬스터 위치	몬스터가 monsters.txt 이동 사이클 1 번째 방향으로 1 칸 이동	(좌동)
7.3-2	이동 방향이 벽인 경우	사이클 전체 반전 후 반전 방향으로 이동 시도	(좌동)
7.3-3	반전 후에도 이동 불가 (앞뒤 모두 막힘)	몬스터 제자리 유지	(좌동)
7.3-4	이동 후 몬스터가 캐릭터와 같은 좌표	전투 창으로 자동 전환	(좌동)

목표 : §7.3 바닥없는 타일() 진입 — 아래층으로 낙하, 1 층이면 즉사, 연쇄 낙하 가능, 아래층 벽 착지 시 즉사

방법 : 다층 맵에서 몬스터 이동 사이클이 바닥없는 타일(`)로 향하도록 배치 후 `/move`로 몬스터 이동 유발

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
7.3-5	몬스터가 2 층 바닥없는 타일로 이동 (1 층 동일 좌표 일반 타일)	몬스터가 1 층 동일 좌표로 낙하, 맵에서 1 층에 표시, 2 층 floor_monsters 에서 제거	(좌동)

		· 1 층에 추가	
7.3-6	몬스터가 1 층 바닥없는 타일로 이동	몬스터 즉사, floor_monsters 에서 즉시 제거	(좌동)
7.3-7	몬스터가 2 층 바닥없는 타일로 이동 (1 층 동일 좌표도 바닥없는 타일)	연쇄 낙하 → 즉사, floor_monsters 에서 즉시 제거	(좌동)
7.3-8	몬스터가 2 층 바닥없는 타일로 이동 (1 층 동일 좌표가 #)	아래층 벽 착지 → 즉사, floor_monsters 에서 즉시 제거, 1 층 벽 타일 유지	(좌동)
7.3-9	몬스터가 2 층 바닥없는 타일로 이동 (1 층 동일 좌표가 =)	아래층 벽 착지 → 즉사, floor_monsters 에서 즉시 제거	(좌동)
7.3-10	몬스터가 3 층 바닥없는 타일로 이동 (2 층 동일 좌표 일반 타일)	몬스터가 2 층으로 낙하, 3 층 floor_monsters 에서 제거 · 2 층에 추가	(좌동)
7.3-11	3 층 → 2 층(바닥없는 타일) → 1 층 일반 타일 연쇄 낙하	몬스터가 1 층에 최종 착지, 생존	(좌동)
7.3-12	3 층 → 2 층(바닥없는 타일) → 1 층(바닥없는 타일) 연쇄 낙하	최하층 관통 → 즉사, 모든 층 floor_monsters 에서 제거	(좌동)
7.3-13	다중 몬스터 중 한 마리만 바닥없는 타일로 이동	낙하한 몬스터만 층 이동, 나머지 몬스터 위치 및 리스트 유지	(좌동)
7.3-14	낙하한 몬스터의 좌표·심볼·stepping_tile 정합성	낙하 후 m.x, m.y, grid[y][x], stepping_tile.grid, stepping_tile.symbol 모두 목적지 기준으로 일치	(좌동)
7.3-15b	낙하 착지 좌표에 아래층 몬스터가 이미 존재	낙하 중단 — 위층 바닥없는 타일에 낙하 몬스터 심볼 유지, 아래층 몬스터 및 타일 변경 없음	(좌동)
7.3-16b	낙하 중단 상태(위층 위)에서 아래층 몬스터가 이동하여 착지 좌표가 빈 칸이 된 다음 턴	낙하 몬스터가 아래층으로 정상 낙하	(좌동)
7.3-17b	낙하 중단 상태의 몬스터가 다른 공백 타일로 이동	새 공백 타일 좌표 기준으로 낙하 로직 재실행, 이전 공백 타일 복원	(좌동)

목표 : §7.3 몬스터 이동 세부 규칙

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
7.3-15	이동 방향 칸에 다른 살아있는 몬스터 존재	이동 불가로 간주 → 사이클 전체 반전 후 재시도	(좌동)
7.3-16	이동 실패(제자리 유지) 턴의 사이클 인덱스	이동 실패 턴에도 사이클 인덱스 진행 — 다음 턴에 다음 방향 사용	(좌동)

§7.4 몬스터 특수공격

목표 : §7.4.1 기절 특수공격 — combat_turn=3 시 첫 발동, 다음 1 턴 캐릭터 행동 스킵

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
7.4.1-1	4 번째 /attack 직후 화면	기절 발동 메시지 출력	(좌동)
7.4.1-2	기절 발동 다음 턴 Battle > 에서 /attack	캐릭터 공격 생략, 몬스터만 반격 후 Battle > 재출력	(좌동)
7.4.1-3	기절 후 그 다음 턴	캐릭터 정상 공격 가능	(좌동)
7.4.1-4	7 번째 /attack 직후 (두 번째 주기, ct=6)	기절 재발동	(좌동)

목표 : §7.4.1 포박 특수공격 — combat_turn=0 시 발동, 해당 전투 동안 /run 금지

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
7.4.1-5	1 번째 /attack 직후 화면	포박 발동 메시지 출력	(좌동)
7.4.1-6	포박 상태에서 /run 시도	이탈 차단 메시지, Battle > 재출력	(좌동)
7.4.1-7	2 번째 턴 이후 포박 재발동 여부	포박 미재발동 (1 회만)	(좌동)

목표 : §7.4.1 약화 특수공격 — combat_turn=2 시 첫 발동, 다음 1 턴 공격력 20% 감소

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
7.4.1-8	3 번째 /attack 직후 화면	약화 발동 메시지 출력	(좌동)
7.4.1-9	약화 발동 다음 턴 /attack 데미지	정상 데미지의 80% (소수점 이하 버림)	(좌동)
7.4.1-10	약화 적용 1 턴 후 다음 /attack 데미지	정상 데미지로 복귀	(좌동)

목표 : §7.4.1 자폭 특수공격 — combat_turn=5 시 첫 발동, 몬스터 즉사 · 현재 HP 의 50% 데미지

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
7.4.1-11	6 번째 /attack 직후 몬스터 행동	자폭 발동 메시지, 몬스터 즉사	(좌동)
7.4.1-12	자폭 후 캐릭터 HP	자폭 전 현재 HP 의 50% 데미지 적용 (소수점 이하 버림)	(좌동)
7.4.1-13	자폭으로 캐릭터 HP 0 이하	사망 처리 → 로비 이동	(좌동)
7.4.1-14	자폭 후 캐릭터 생존 시	전투 승리 처리 → 보상 지급 → 던전 창 복귀	(좌동)
7.4.1-15	1~5 번째 /attack 직후 자폭 미발동 확인	5 번째까지 자폭 메시지 없음	(좌동)

목표 : §7.4.2 보스 추가 특수공격(기절·약화) 발동 확인

방법 : 보스 몬스터(M)와 전투 진입 후 각 턴 확인

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
7.4.2-1	보스 전투 4 번째 /attack 직후 (기절 보스, ct=3)	기절 발동 메시지, 다음 턴 캐릭터 행동 스킵	(좌동)
7.4.2-2	보스 전투 3 번째 /attack 직후 (약화 보스, ct=2)	약화 발동 메시지, 다음 턴 공격력 80%	(좌동)
7.4.1-16	기절 턴에 Battle > 입력 대기 여부	행동 불가 — Battle > 미출력, 자동으로 몬스터 반격 후 다음 턴	(좌동)

목표 : §7.4 특수공격 재발동 주기

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
7.4.1-17	5 번째 /attack 직후 (약화 두 번째 주기, ct=4)	약화 재발동, 다음 턴 공격력 80%	(좌동)

§7.5 몬스터 출몰과 소멸

검사 내용 없음

§7.6 재화

목표 : §7.6 몬스터 종류별 다종 속성주문서 지급 (2 차 변경)

방법 : 각 몬스터 처치 후 보상 메시지와 `/inventory` 확인

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
7.6-1	고블린(G) 처치 후 보상	화염주문서·맹독주문서 2 종 지급	(좌동)
7.6-2	뱀파이어(V) 처치 후 보상	맹독주문서·전기주문서·혼돈주문서 3 종 지급	(좌동)
7.6-3	바실리스크(B) 처치 후 보상	화염주문서·전기주문서·광란주문서 3 종 지급	(좌동)
7.6-4	보스(M) 처치 후 보상	속성주문서 미지급	(좌동)
7.6-5	인챈트 적용 상태에서 몬스터 처치 후 character.txt	weapon_enchant 라인에 kill_count 필드 증가 값으로 저장	(좌동)
7.6-6	일반 몬스터 처치 골드·강화석 지급량	골드 = 캐릭터레벨×5×300, 강화석 = 캐릭터레벨×5×2 지급	(좌동)
7.6-7	보스 처치 골드·강화석 지급량	골드 = 캐릭터레벨×10×300, 강화석 = 캐릭터레벨×10×2 지급	(좌동)

§7.7 몬스터 데이터 파일

목표 : §7.7.1 monsters.txt 몬스터 행 잘못된 값 입력 시 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료

방법 : monsters.txt 를 수동 편집하여 각 케이스로 설정 후 프로그램 실행

ID	확인 내용	입력	예상 결과	실제 결과
7.7.1-1	잘못된 몬스터 행 형식	"" (빈 문자열), "GG" (단일 조건 위반), "쥬" (로마자 조건 위반), "<공백><로마자>" (선후행 공백), "\t<로마자>" (선후행 탭), "<로마자><체력>" (공백 무시), "<로마자><공백><공백><체력>" (중복 공백), "<로마자>\t<체력>" (사이 탭), "<체력=00>" (체력 조건 위반), "-10" / "10.0" (숫자열 정의 위반), 잘못된 특수공격(석화 등), 일반 몬스터 행 이동 사이클 미입력, 이동 사이클 범위 초과(cycle > 20), 보스 몬스터 행 이동 사이클 입력	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

목표 : §7.7.1 monsters.txt 형식·구성 검사

ID	확인 내용	입력	예상 결과	실제 결과
7.7.1-2	보스 특수공격 허용 목록	M 행에 포박 또는 자폭 지정	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료 (보스는 기절·약화만 허용)	(좌동)
7.7.1-3	몬스터 종류 누락/중복	3 행만 입력 (B 누락), G 행 2 개 입력	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
7.7.1-4	행 끝 개행 규칙	마지막 몬스터 행 끝에 개행 없음	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료 (monsters.txt 는 각 행 끝 개행 필수 — map.txt 와 규칙이 반대임을 확인)	(좌동)
7.7.1-5	이동 사이클 개수 경계값	일반 몬스터 사이클 1 개·20 개 (정상 경계), 21 개 (초과)	1·20 개는 통과, 21 개는 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

§8 전투

§8.1 전투 순서

목표 : §8.1 보스 전투 진입 시 캐릭터 행동 전 보스가 먼저 공격 (2 차 추가)

방법 : 보스 몬스터('M') 위치로 '/move' 이동하여 전투 진입

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
8.1-1	보스 전투 진입 직후 첫 화면	Battle > 전에 보스 공격 로그 먼저 출력	(좌동)
8.1-2	보스 선제공격으로 캐릭터 HP 0 이하	"당신은 사망하였습니다..." → 로비 이동 (Battle > 미출력)	(좌동)
8.1-3	다층 맵 (MAX_FLOOR ≥ 2), 1 층에 일반 몬스터 존재, 포탈로 최상층 이동 후 /move 로 M 칸 진입	전투 창으로 전환 (Battle > 출력, 보스 선제공격 발동)	(좌동)
8.1-4	다층 맵, 1 층에 일반	전투 창으로 전환	(좌동)

	몬스터 없음, 포탈로 최상층 이동 후 /move 로 M 칸 진입		
--	---	--	--

§8.2 전투 프롬프트

목표 : §8.2 전투 프롬프트 단축 명령어 및 /run 차단 동작 확인 (2 차 추가)

방법 : `Battle >` 에서 입력

ID	입력	조건	예상 결과	실제 결과
8.2-1	/a	-	/attack 과 동일하게 공격 동작	(좌동)
8.2-2	/r	일반 전투	/run 과 동일하게 전투 이탈 동작	(좌동)
8.2-3	/i	-	/item 과 동일하게 아이템 창으로 이동	(좌동)
8.2.3-1	/run	보스 전투 (매 턴)	이탈 차단 메시지, Battle > 재출력	(좌동)
8.2.3-2	/run	포박 특수공격 발동 후	이탈 차단 메시지, Battle > 재출력	(좌동)
8.2-4	/run 성공	일반 전투	직전 좌표 복귀, 전투 중 감소한 HP·사용한 포션은 복원되지 않고 유지, 몬스터 위치는 전투 직전 시점으로 복원	(좌동)
8.2-5	/attack 1 (인자 추가), /a (후행 공백)	-	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다.	(좌동)

§8.3 아이템 프롬프트

목표 : §8.3 아이템 프롬프트 단축 명령어 및 체력포션 사용 효과 확인

방법 : `Item >` 에서 입력

ID	입력	예상 결과	실제 결과
8.3-1	/u 1	/use 1 과 동일하게 소형체력포션 사용	(좌동)
8.3-2	/b	/back 과 동일하게 전투 창으로 복귀	(좌동)

8.3-3	전투 중 /item 진입 시 아이템 목록	소형체력포션·대형체력포션 2 종만 표시 (스태미나포션·귀환주문서·폭탄 미표시)	(좌동)
8.3-4	/use 1 (소형체력포션) 후 HP	HP += int(hp_max × 0.30), 최대 HP 초과 불가	(좌동)
8.3-5	/use 2 (대형체력포션) 후 HP	HP += int(hp_max × 0.50), 최대 HP 초과 불가	(좌동)
8.3-6	/use 1 (소형체력포션 0 개)	[error] 아이템을 보유하고 있지 않아 사용할 수 없습니다. 출력, Item > 재출력	(좌동)
8.3-7	/use 3 (목록에 없는 번호)	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다.	(좌동)
8.3-8	포션 사용이 '행동'으로 간주되는지	/item → /use 1 성공 후 몬스터 반격 1 회 진행, combat_turn 증가	(좌동)
8.3-9	/item → /back 은 행동 아님	몬스터 반격 없이 Battle > 복귀, combat_turn 미증가	(좌동)
8.3-10	포션 사용 직후 character.txt	해당 포션 개수 1 감소가 즉시 저장됨	(좌동)

§8.4 사망 판정 및 처리

목표 : §8.4 사망 처리 — 아이템·재화 전량 소실 및 로비 복귀

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
8.4-1	전투 중 캐릭터 HP 0 이하	"당신은 사망하였습니다..." 출력, 소모성 아이템·재화 전량 소실, 로비 이동	(좌동)
8.4-2	사망 후 /inventory 확인	소형체력포션·대형체력포션·스태미나포션·귀환주문서·폭탄 전부 0, 골드·강화석·주문서류 전부 0	(좌동)
8.4-3	사망 후 비소모성 상태 유지	무기·방어구 강화 레벨, 인챈트 속성 및 kill_count 는 소실되지 않고 유지	(좌동)
8.4-4	사망 직후 character.txt	아이템·재화가 0 으로 즉시 저장됨	(좌동)

§8.5 저장 처리

목표 : §8.5 전투 관련 저장 시점 확인

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
8.5-1	전투 승리 보상 직후	골드·강화석·주문서	(좌동)

	character.txt	증가분이 즉시 반영됨	
8.5-2	/run 이탈 직후 character.txt	현재 보유 상태(전투 중 사용분 반영)가 저장됨	(좌동)

§9 던전

§9.1 맵 출력

검사 내용 없음

§9.2 캐릭터 상태 목록

검사 내용 없음

§9.3 던전 프롬프트

목표 : §9.3 던전 프롬프트 단축 명령어·각 명령어 동작 확인 (2 차 추가)

방법 : 던전 프롬프트에서 입력

ID	입력	예상 결과	실제 결과
9.3-1	/iv	/inventory 와 동일하게 인벤토리 창으로 이동	(좌동)
9.3-2	/i	/item 과 동일하게 아이템 창으로 이동	(좌동)
9.3-3	/s	/status 와 동일하게 스테이터스 창으로 이동	(좌동)
9.3-4	/u (0 타일 위에서)	/up 과 동일하게 위층으로 이동	(좌동)
9.3-5	/g	/giveup 과 동일하게 아이템·재화 초기화 후 로비 이동	(좌동)
9.3.3-1	/inventory 소모성 아이템 목록	5. 폭탄 - N 항목이 목록에 포함되어 출력	(좌동)
9.3.3-2	/inventory 재화 목록	맹독주문서·전기주문서·광란주문서·혼돈주문서 항목 포함 출력	(좌동)
9.3.3-3	/inventory 재화 목록	냉기주문서·번개주문서(1 차 항목) 미표시	(좌동)
9.3.4-1	/item	아이템 목록에 3. 폭탄 - N 이 포함되어 출력	(좌동)
9.3.4.1-1	/use 3 east (범위 내 = 벽 있음)	범위 내 모든 칸이 .으로 변경	(좌동)
9.3.4.1-2	/use 3 east (범위 내 벽 없음)	범위 내 모든 칸이 (바닥없는 타일)으로 변경	(좌동)
9.3.4.1-3	/use 3 east (범위	해당 몬스터 소멸	(좌동)

	내 일반 몬스터)		
9.3.4.1-4	/use 3 east (범위 내 # 파괴불가 벽)	사용 불가 오류 메시지 출력	(좌동)
9.3.4.1-5	/use 3 east (범위 내 보스 M)	사용 불가 오류 메시지 출력	(좌동)
9.3.4.1-6	/use 3 east (범위 내 포탈 타일 0)	사용 불가 오류 메시지 출력	(좌동)
9.3.4.1-7	/use 3 east (범위 내 포탈 도착 타일 0)	사용 불가 오류 메시지 출력	(좌동)
9.3.4.1-8	/use 3 east (범위가 맵 경계 초과)	사용 불가 오류 메시지 출력	(좌동)
9.3.4.1-9	/use 3 east (폭탄 0 개)	[error] 아이템을 보유하고 있지 않아 사용할 수 없습니다.	(좌동)
9.3.4.1-10	/use 3 (방향 인자 없음)	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다.	(좌동)
9.3.4.1-11	/use 3 east 성공 후	폭탄 보유 개수 1 감소, character.txt 갱신	(좌동)
9.3.4.1-12	/use 3 east (범위 내 = 벽과 아이템 p 혼재)	벽은 .으로 교체, 아이템 칸은 p 유지	(좌동)
9.3.4.1-13	/use 3 east (범위 내 아이템 p, 벽 없음)	아이템 칸이 으로 교체 (아이템 소멸)	(좌동)
9.3.4.1-14	/use 3 northeast (대각선 방향)	[error] 폭탄은 동/서/남/북 방향으로만 사용할 수 있습니다.	(좌동)
9.3.4.1-15	/use 3 west (서쪽, 범위 내 벽 없음)	서쪽 2×3 범위 전체 으로 변경	(좌동)
9.3.4.1-16	/use 3 south (남쪽, 범위 내 = 벽 있음)	남쪽 2×3 범위 내 = → . 변경	(좌동)
9.3.4.1-17	/use 3 north (북쪽, 범위 내 일반 몬스터)	북쪽 2×3 범위 내 몬스터 소멸	(좌동)
9.3.5-1	/m east	/move east 와 동일하게 동쪽 1 칸 이동, SP 1 감소	(좌동)
9.3.5-2	/move east → @ 타일 진입	폭탄 1 개 획득, 해당 칸 .으로 변경	(좌동)
9.3.7-1	/move east 3 (동쪽 3 칸 이상 빈 공간)	동쪽 3 칸 이동, SP 3 감소	(좌동)
9.3.7-2	/move east 5 (2 칸 후 벽)	벽 직전 2 칸만 이동 후 중단	(좌동)
9.3.7-3	/move east 5 (이동 경로에 아이템 p)	아이템 칸 도달 시 중단, 소형체력포션 1 개 획득	(좌동)
9.3.7-4	/move east 5 (현재	1 칸 이동 후 SP 소진 → 로비 강제 귀환	(좌동)

	SP=1)		
9.3.7-5	/move east 5 (경로에 강제이동 타일 e)	강제이동 타일 진입 시 반복 중단, 강제이동 적용	(좌동)
9.3.7-6	/move east (횟수 없음)	1 칸만 이동 — 기존 동작과 동일	(좌동)
9.3.7-7	/move east 0 (횟수 0)	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다.	(좌동)
9.3.7-8	/move east abc (숫자 아닌 횟수)	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다.	(좌동)
9.3.7-9	/move east 5 (이동 경로에 몬스터)	몬스터와 같은 좌표 도달 시 반복 중단, 전투 창으로 전환	(좌동)
9.3.6-1	/up (0 타일 위에 서 있음)	위층 포탈 도착 타일로 이동, 맵 위층 전환, SP 소모 없음	(좌동)
9.3.6-2	/up (일반 타일 위)	오류 메시지 또는 명령어 목록에 /up 미표시	(좌동)
9.3.6-6	포탈 이동 후 이전 층 맵 확인	이전 층 포탈 위치가 c 가 아닌 0 로 유지됨	(좌동)
6.2-17	낙하(타일) 후 이전 층 맵 확인	이전 층 낙하 위치가 c 가 아닌 으로 유지됨	(좌동)
9.3.7-10	/move east 5 도중 (바닥없는 타일) 진입	낙하 처리(HP -5, 아래층 이동) 후 반복 중단	(좌동)
9.3.6-3	/up 성공 후 던전 창	위층 맵·캐릭터 위치 정상 출력, /up 명령어 목록에서 사라짐	(좌동)
9.3.6-7	/up (0 포탈 도착 타일 위)	사용 불가 안내 (포탈 0 위에서만 가능)	(좌동)
9.3.6-8	2 층에서 /run (2 층 진입 후 첫 이동에서 전투 돌입, backup 은 1 층 시점)	/run 후 플레이어가 1 층으로 복귀, gs.current_map-gs.monsters 가 1 층 기준으로 재동기화되어 1 층 몬스터만 이동	(좌동)
9.3.6-9	2 층 이상에서 /giveup 후 던전 재진입 — 포탈(0) 이용	재진입 시 모든 층 맵이 원본으로 초기화되어 2 층 0 포탈 도착점이 정상 위치에 존재, /up 정상 동작	(좌동)
9.3.6-10	2 층 이상에서 /giveup 후 던전 재진입 — 맵 상태 확인	1 층·2 층 모두 아이템·몬스터·타일 변경 사항이 없는 초기 상태로 복원	(좌동)
9.3.4.1-18	/use 3 east (범위 내 + 아래층 벽 타일)	사용 가능 — 폭발 후 범위는 로 교체되고 + 위치는 아래층 벽 기준 재계산되어 다시 +로 표시	(좌동)
9.3.4.1-19	/use 3 east (범위 내 특수 타일 e/g/_)	특수 타일도 제거 대상 — 벽 유무에 따라 . 또는 로 교체	(좌동)

9.3.4.1-20	/use 3 east (범위 내 일반 몬스터 소멸) 후 /move	소멸한 몬스터가 이후 이동·조우 처리에서 완전히 제외됨 (floor_monsters 동기화)	(좌동)
------------	--	--	------

§9.5 저장 처리

검사 내용 없음

§10 강화

§10.1 강화 창 진입 및 초기 화면

검사 내용 없음

§10.2 명령어 처리 규칙

목표 : §10.2 강화 창 단축 명령어 /u [번호]·/b 정상 동작 (2 차 추가)

방법 : `Lobby >` → `/forge` → `Forge >` 에서 입력

ID	입력	예상 결과	실제 결과
10-1	/u 1 (무기, 재화 충분)	/up 1 과 동일하게 무기 강화	(좌동)
10-2	/u 2 (방어구, 재화 충분)	/up 2 와 동일하게 방어구 강화	(좌동)
10-3	/b	/back 과 동일하게 로비 복귀	(좌동)

§10.3 비정상 명령어 예외 처리

목표 : §10.3 강화 창 비정상 명령어 처리

ID	입력	예상 결과	실제 결과
10.3-1	/up 3 (대상 번호 범위 외)	[error] 강화를 진행할 대상을 특정할 수 없습니다.	(좌동)
10.3-2	/up (번호 없음), /up abc (숫자 아님), /up 1 2 (인자 초과)	[error] 올바른 형식의 대상 번호(1 또는 2)를 입력해야 합니다. 출력, Forge > 재출력	(좌동)
10.3-3	/up 1 (선행 공백), /up 1 (중복 공백), /up\t1 (탭)	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야	(좌동)

		합니다.	
--	--	------	--

§10.4 강화 작동 규칙

목표 : §10.4 강화 가능 여부 판정 및 재화 소모 규칙

방법 : `Forge >` 에서 각 조건으로 `/up 1` 또는 `/up 2` 입력

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
10.4-1	이미 최대 레벨인 장비에 /up 1	[error] 이미 최대 레벨에 도달하여 더 이상 강화할 수 없습니다.	(좌동)
10.4-2	골드 부족 상태에서 /up 1	[error] 강화 자원이 부족하여 시도할 수 없습니다.	(좌동)
10.4-3	강화석 부족 상태에서 /up 1	[error] 강화 자원이 부족하여 시도할 수 없습니다.	(좌동)
10.4-4	/up 1 성공 (재화 충분)	골드·강화석이 요구량만큼 정확히 차감, 무기 lv +1, character.txt 즉시 갱신	(좌동)
10.4-5	강화 성공 후 /status	공격력/방어력이 새 레벨 수치로 표시	(좌동)
10.4-6	MAX_LEVEL-1 → MAX_LEVEL 강화	성공, 이후 /up 시 최대 레벨 오류 출력	(좌동)
10.4-7	강화로 캐릭터 레벨 상승 후 던전 진입	캐릭터 레벨 = (무기 lv+방어구 lv)//2 기준으로 몬스터 능력치·이름 수식어 변화	(좌동)

§10.5 저장 처리

검사 내용 없음

§11 인챈트

§11.1 인챈트 창 진입 및 초기 화면

검사 내용 없음

§11.2 명령어 처리 규칙

목표 : §11.2.1 /apply [속성명] — 2 차 신규 5 종 속성명(flame·poison·electric·bloodlust·chaos) 적용, 속성 변경 시 kill_count 초기화

방법 : `Lobby >` → `/enchant` → `Enchant >` 에서 입력

ID	입력	예상 결과	실제 결과
11-1	/apply flame (재화 충분)	무기 인챈트 flame(화염)으로 변경, 골드·화염주문서 차감	(좌동)
11-2	/apply poison (재화 충분)	무기 인챈트 poison(맹독)으로 변경	(좌동)
11-3	/apply electric (재화 충분)	무기 인챈트 electric(전기)으로 변경	(좌동)
11-4	/apply bloodlust (재화 충분)	무기 인챈트 bloodlust(광란)으로 변경	(좌동)
11-5	/apply chaos (재화 충분)	무기 인챈트 chaos(혼돈)으로 변경	(좌동)
11-6	/apply flame (기존 인챈트 있고, kill_count > 0)	인챈트 변경 후 kill_count = 0 으로 초기화	(좌동)
11-7	/apply fire (1 차 속성명, 2 차에서 제거)	[error] 지원하지 않는 속성명입니다. (flame/poison/electric/bloodlust/chaos 중 선택)	(좌동)
11-8	/a flame (단축 명령어, 재화 충분)	/apply flame 과 동일하게 화염 인챈트 적용	(좌동)
11-9	/b (Enchant > 에서)	/back 과 동일하게 로비 복귀	(좌동)
11-10	/apply f (단일 문자 속성명)	f/p/e/b/c 단축 입력 허용 — 해당 속성 적용	(좌동)
11-11	동일 속성 재적용 (화염 상태에서 /apply flame, 재화 충분)	재화 차감 후 적용, kill_count 0 초기화	(좌동)

§11.3 비정상 명령어 예외 처리

검사 내용 없음

§11.4 인챈트 작동 규칙 및 데이터 갱신

목표 : §11.4.1 재화 부족 시 인챈트 적용 불가

방법 : `Enchant >` 에서 각 재화 조건으로 `/apply flame` 입력

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
11.4-1	속성주문서 0 개 상태에서 /apply flame	[error] 출력, 인챈트 미적용	(좌동)
11.4-2	골드 부족 상태에서 /apply flame	[error] 출력, 인챈트 미적용	(좌동)
11.4-3	적용 성공 시 재화 차감량	골드·해당 속성주문서가 equipment.txt 요구량만큼 정확히 차감, 다른 주문서는 변동 없음	(좌동)
11.4-4	적용 직후 character.txt	weapon_enchant <속성> 0 형식으로 즉시 저장	(좌동)
11.4-5	재화 부족으로 실패 시 재화 변동	골드·주문서 차감 없음 확인	(좌동)

§11.5 인챈트 속성별 능력

목표 : §2.6 화염 — /attack 시 base_damage × 30% 추가 데미지 (소수점 이하 버림)

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
11.화염-1	/attack 데미지 (kill_count < 10)	총 데미지 = base + int(base × 0.3)	(좌동)
11.화염-2	소수점 처리 (base 가 7 의 배수 등)	int(base × 0.3) — 소수점 이하 버림 확인	(좌동)

목표 : §2.6 맹독 — 공격 시 즉시 추가 데미지 없음, 이후 몬스터 턴마다 DoT 적용, 공격 반복 시 스택
누적

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
11.맹독-1	/attack 직후 데미지 로그	base 데미지만 표시, 추가 데미지 없음	(좌동)
11.맹독-2	/attack 후 몬스터 반격 단계	몬스터에게 DoT 데미지 적용 (HP 감소)	(좌동)
11.맹독-3	/attack 3 회 후 DoT	스택 3 개 분량 DoT (×3) 적용	(좌동)
11.맹독-4	맹독 DoT 데미지 수식 (미진화, 스택 1)	DoT = int(final_attack × 0.10 × 1)	(좌동)
11.맹독-5	전투 1 종료 후 전투 2 첫 /attack 몬스터 반격 단계	전투 2 에서 DoT 없음 (이전 전투 스택 초기화됨)	(좌동)

목표 : §2.6 전기 — 적 HP $\leq$ 50% 시 적 기절, 다음 턴 정상 공격 재개

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
11.전기-1	적 HP > 50% 에서 /attack	몬스터 정상 반격	(좌동)
11.전기-2	적 HP $\leq$ 50% 가 된 순간 /attack	전기 기절 발동, 해당 턴 몬스터 공격 생략	(좌동)
11.전기-3	전기 기절 발동 다음 턴 /attack	기절 해제, 몬스터 정상 반격 재개	(좌동)

목표 : §2.6 광란 — 플레이어 HP $\leq$ 20% 시 base_damage 추가

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
11.광란-1	플레이어 HP > 20% 에서 /attack	추가 데미지 없음	(좌동)
11.광란-2	플레이어 HP $\leq$ 20% 에서 /attack	총 데미지에 base_damage 추가 반영	(좌동)

목표 : §2.6 혼돈 — 홀수 회차 $\times$ 2 배, 짝수 회차 $\times$ 0.3 배

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
11.혼돈-1	전투 1 번째 /attack (홀수)	데미지 = $\text{int}(\text{base} \times 2)$	(좌동)
11.혼돈-2	전투 2 번째 /attack (짝수)	데미지 = $\max(0, \text{int}(\text{base} \times 0.3))$	(좌동)
11.혼돈-3	전투 3 번째 /attack (홀수)	데미지 = $\text{int}(\text{base} \times 2)$	(좌동)

목표 : §11 몬스터 10 마리 처치($\text{kill_count} \geq 10$) 시 인첸트 자동 진화, 진화 후 수치 변경 확인

ID	확인 내용	예상 결과	실제 결과
11.진화-1	$\text{kill_count}=9$, 화염 /attack	추가 데미지 = $\text{int}(\text{base} \times 0.3)$ (미진화)	(좌동)
11.진화-2	$\text{kill_count}=10$ 이후 화염 /attack	추가 데미지 = $\text{int}(\text{base} \times 0.5)$ (진화)	(좌동)
11.진화-3	$\text{kill_count}=10$ 이후 전기 기절 조건	적 HP $\leq$ 30% 에서 기절 발동 (진화 조건)	(좌동)
11.진화-4	$\text{kill_count}=10$ 이후 광란 발동 조건	플레이어 HP $\leq$ 40% 에서 발동 (진화 조건)	(좌동)
11.진화-5	$\text{kill_count}=10$ 이후 맹독 DoT 비율	$\text{DoT} = \text{atk} \times 0.15 \times \text{스택 수}$ (진화: 15%)	(좌동)
11.진화-6	$\text{kill_count}=10$ 이후 혼돈	데미지 = $\text{int}(\text{base} \times 3)$	(좌동)

	홀수 배율	(진화: ×3)	
11.진화-7	인챈트 창에서 진화 진행도 출력 확인	kill_count / 10 형태 진화 진행도 표시	(좌동)
11.진화-8	인챈트 변경 후 진화 진행도	kill_count 0 초기화 → 진화 진행도 리셋	(좌동)

§11.6 저장 처리

검사 내용 없음

§12 기타 처리

§12.1 /back 명령어

검사 내용 없음

1 차 테스트케이스 추가 항목 (코드 기준, 검정색)

아래 항목들은 1 차 테스트케이스에 있었으나 2 차 MD 에서 누락된 항목으로, 2 차 소스 코드에 해당 기능이 존재하여 검정색으로 포함합니다.

§4.1.1.4 행오브젝트 — MAP_X 불일치 행 길이

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.1.1.4-4	MAP_X 와 일치하지 않는 행 길이 확인	"##"(너무 짧음), "###", "#####"(너무 길)	[error] map.txt 3 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	

§4.1.1.3 행벽 — 최하단 행벽 오류 (단층)

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.1.1.3-5	최하단 행벽의 길이·문자 오류 확인 (단층 맵)	"####"(1 개 부족), "#####"(1 개 초과), "##### "(뒤 공백) — 앞 행들은 정상, 최하단 행만 위반	[error] map.txt 6 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	

§4.1.1.4 행오브젝트 — 추가 오류 케이스

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.1.1.4-3	빈 줄 입력 확인	""(빈 문자열)	[error] map.txt 3 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	
4.1.1.4-5	허용되지 않은 심볼 문자 포함 확인	"#.A.#"(알파벳), "#.1.#"(숫자), "#.!.#"(특수문자)	[error] map.txt 3 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	
4.1.1.4-6	앞뒤 공백·탭 문자 포함 확인	" #...#" (앞 공백), "#...#" (뒤 공백), "#...#Wt" (뒤 탭)	[error] map.txt 3 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	
4.1.1.4-8	문법상 허용되는 심볼('C', 'M') 포함 시 정상 통과 확인	"#CCCC#", "#MMMM#"	(별도 오류 없이 다음 줄로 진행)	
4.1.1.4-7	전각 문자 포함 확인	"#. #.#"(전각 sharp), "#. .#"(전각 dot)	[error] map.txt 3 행에서 문법 규칙 오류를 발견했습니다. 프로그램을 종료합니다.	

§4.5.1.1 character.txt 캐릭터 식별자

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.5.1.1-1	잘못된 캐릭터 식별자 확인	""(빈 문자열), "c"(소문자), "D"(불일치)	[error] 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	

§7.5 monsters.txt 파일 전체 구조

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
7.5.2-1	잘못된 monsters.txt	행 개수 3 또는	[error] 오류 메시지	

	파일 전체 구조 확인	5(4 행 조건 위반) / "G...WnG..."(로마자 중복) / "F"(정의된 범위 외 로마자) / "g"(소문자) / 마지막 행 이후 개행 문자 존재	출력 후 프로그램 종료	
--	-------------	--	-----------------	--

§9.3 던전 프롬프트 — 잘못된 명령어

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
9.3-2	던전 프롬프트 잘못된 명령 확인	/back 오류: /back (원래 없는 명령) / /status 오류: ""(빈), "status", "/ status", " /status", "/status "(후행), "/status char", "/Status", "/stat" / /inventory 오류: ""(빈), "inventory", "/inventory open", "/INVENTORY", "/inven" / /item 오류: ""(빈), "item", "/item use", "/Item", "/i" / /giveup 오류: ""(빈), "giveup", "/giveup 1", "/Giveup", "/gu"	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다. → 던전 프롬프트 유지	

§9.3.4.2 던전 아이템 프롬프트 — /back 정상

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
9.3.4.2-1	/back 정상 명령 확인 (던전 아이템 프롬프트)	/back	던전 프롬프트(Dungeon >) 복귀	

§9.3.4 던전 아이템 프롬프트 — 잘못된 명령

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
----	----	----	-------	-------

9.3.4-2	던전 아이템 프롬프트 잘못된 명령 확인	/use 오류: ""(빈), "use 1", "/ use 1", "/use"(인자없음), "/use 3"(범위외), "/use -1"(음수), "/use 1.0"(소수), "/use 10"(두자리), "/Use 1"(대문자), "/u"(단축어), "/use 1"(아이템 0 개), " /use 1"(선두공백), "/use 1 "(후행공백), "/use1"(공백누락), "/useWt1"(탭) / /back 오류: ""(빈), "back", "/ back", " /back", "/back "(후행), "/back 1"(불필요인자), "/Back", "/b"	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다. → 아이템 프롬프트 유지	
---------	-----------------------------	--	--	--

§4.3.1.1 equipment.txt — MAX_LEVEL 입력 오류

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.3.1.1-1	잘못된 MAX_LEVEL 입력 확인	""(빈), "MAX_LEVEL 1"(하한 미만), "MAX_LEVEL 101"(상한 초과), "max_level 5"(소문자), "MAX_LEVEL"(숫자 없음), " MAX_LEVEL 5"(선두 공백), "MAX_LEVEL 5Wt"(후행 탭), "MAX_LEVEL5"(공백 누락)	[error] 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	

§4.3.2 equipment.txt — 파일 전체 구조 오류

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.3.2-1	잘못된	"<MAX_LEVEL>weapon"(개행 무시),	[error] 오류	

	equipment.txt 파일 전체 구조 확인	"<MAX_LEVEL> <무기 없이 방어구>", "<MAX_LEVEL> <무기> <방어구> <추가 행>"(잉여 행), "<MAX_LEVEL> <무기> <무기>"(방어구 없음) 등	메세지 출력 후 프로그램 종료	
--	---------------------------------	---	---------------------	--

§4.3.1 equipment.txt — lv·AK·DF·강화비용 입력 오류

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.3.1.2-1	잘못된 장비 레벨(lv) 입력 확인	""(빈), "lv 0"(하한), "lv MAX+1"(상한 초과), "Lv 1"/"LV 1"(대소문자), " lv 1"(선두 공백), "lv1"(공백 누락), "lvWt1"(탭)	[error] 오류 메세지 출력 후 프로그램 종료	
4.3.1.3-1	잘못된 AK(공격력) 입력 확인	""(빈), "ak 0"(하한), "ak -1"(음수), "ak a"(문자열), "AK 10"(대소문자), "ak 2147483648"(정수 범위 초과), " ak..."(선두 공백)	[error] 오류 메세지 출력 후 프로그램 종료	
4.3.1.4-1	잘못된 DF(방어력) 입력 확인	""(빈), "df 0"(하한), "df 2147483648"(정수 범위 초과), "df 10.0"(소수), "df a"(문자열), "Df 10"(대소문자), " df 10"(선두 공백), "df 10Wt"(후행 탭), "df10"(공백 누락)	[error] 오류 메세지 출력 후 프로그램 종료	
4.3.1.5-1	잘못된 강화 비용 입력 확인	"gold -1 강화석 1"(음수), "gold 100 강화석 1.0"(소수), "gold 2147483648"(정수 범위 초과), "Gold 100..."(문자열 불일치)	[error] 오류 메세지 출력 후 프로그램 종료	

§4.5.2 character.txt — 파일 전체 구조 오류

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.5.2-1	잘못된 character.txt 파일 전체 구조 확인	" <캐릭터>"(선두 공백), "Wt<캐릭터>"(선두 탭), "<캐릭터 없이 필드만>", "<캐릭터 후 추가 행>", "<필드 순서 변경>" 등	[error] 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	

§4.5.1.2 character.txt — 수치형 스탯 범위 오류

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.5.1.2-1	잘못된 max_hp/max_stamina 입력 확인	(max_hp 예시) ""(빈), "Max_hp"(대소문자), "0"(하한), "- 20"(음수), "20.0"(소수), "2147483648"(정수 범위 초과), " max_hp..."(선두 공백)	[error] 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	

§4.5.1.7 character.txt — 아이템/재화 섹션 오류

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
4.5.1.7-1	잘못된 아이템/재화 섹션 입력 확인	(items) ""(빈), "Items"(대소문자), " items"(선두 공백), "itemsWt"(후행 탭), "소형체력포션<숫자>"(공백 누락), "소형체력포션 <숫자>"(중복 공백) 등	[error] 오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	

§5.2 로비 프롬프트 — 기본 명령어 정상 (풀 명령어)

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
5.2.1-1	/dungeon 정상 명령 확인	/dungeon	던전 창 출력	

5.2.2-1	/inventory 정상 명령 확인	/inventory	인벤토리 창 출력	
5.2.3-1	/status 정상 명령 확인	/status	스테이터스 창 출력	
5.2.4-1	/forge 정상 명령 확인	/forge	강화 창 출력	
5.2.5-1	/enchant 정상 명령 확인	/enchant	인챈트 창 출력	
5.2.6-1	/quit 정상 명령 확인	/quit	진행 상황 저장 후 프로그램 종료	

§8.2 전투 프롬프트 — 잘못된 명령 전반

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
8.2-2	전투 프롬프트 잘못된 명령 확인	/attack 오류: ""(빈), "attack", "/ attack", " /attack"(선두 공백), "/attack "(후행), "/attack monster"(불필요 인자), "/Attack"(대문자), "/att"(단축어) / /item 오류: ""(빈), "item", "/ item", " /item"(선두), "/item open"(불필요 인자), "/ITEM", "/it" / /run 오류 (일반 전투): ""(빈), "run", "/ run", "/run force"(불필요 인자), "/Run", "/ru"	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다. → 전투 프롬프트 유지	

§8.2 전투 프롬프트 — /attack·/item 정상

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
8.2.1-1	/attack 정상 명령 확인	/attack	전투 로그 출력 후 전투 프롬프트(Battle >) 유지	
8.2.2-1	/item 정상 명령	/item	아이템 목록과 개수 출력 후 아이템	

	확인		프롬프트(Item >) 출력	
--	----	--	--------------------	--

§8.3 전투 아이템 프롬프트 — 잘못된 명령 전반

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
8.3-2	아이템 프롬프트(전투) 잘못된 명령 확인	/use 오류: ""(빈), "use 1", "/ use 1", "/use"(인자없음), "/use 3"(범위외), "/use 10"(두자리), "/use -1"(음수), "/use 1.0"(소수), "/Use 1"(대문자), "/u"(단축어), " /use 1"(선두), "/use 1 "(후행), "/use1"(공백누락), "/useWt1"(탭) / /back 오류: ""(빈), "back", "/ back", " /back", "/back "(후행), "/back 1"(불필요인자), "/Back", "/b"	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다. → 아이템 프롬프트 유지	

§8.3 전투 아이템 프롬프트 — /use·/back 정상

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
8.3.1-1	/use 정상 명령 확인 (소형체력포션 보유 시)	/use 1	"{아이템명}을(를) 사용합니다. HP 가 {회복량} 회복됩니다." → 전투 로그 출력 → Battle > 유지	
8.3.2-1	/back 정상 명령 확인	/back	전투 창(Battle >) 복귀	

§9.3 던전 프롬프트 — 정상 명령 (1 차 기준)

ID	목표	입력	예상 결과	실제 결과
----	----	----	-------	-------

9.3.2-1	/status 정상 명령 확인 (던전)	/status	스테이터스 창 출력	
9.3.3-1	/inventory 정상 명령 확인 (던전)	/inventory	인벤토리 창 출력	
9.3.4.1-1	/use 1 정상 명령 확인 (던전 아이템 프롬프트, 포션)	/use 1 (소형체력포션 보유 시)	아이템 효과 적용, 아이템 종류에 따라 로비 또는 던전 창 출력	
9.3.4-1	/item 정상 명령 확인 (던전, 기본 아이템 목록)	/item	아이템 목록과 개수 출력 후 아이템 프롬프트(Item >) 출력	
9.3.6-1	/giveup 정상 명령 확인 (던전)	/giveup	보유 아이템·재화 전량 소실 후 로비 창 출력	

§9.3.5 /move 명령어 — 추가 케이스

ID	목표	방법/입력	예상 결과	실제 결과
9.3.5-A01	문법·인자·대소문자 오류 처리 확인	/move (인자없음) / /move north south(인자 2 개) / /move up(불허 방향) / /move 1(숫자) / /move @north(특수문자) / /move (스페이스만) / /move North, /MOVE north, /Move south (대소문자)	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다. → 던전 프롬프트 유지	
9.3.5-B01	이동 불가 (벽·맵 경계) 오류 처리 확인	4 방향 벽: /move north(북='#'), /move south(남='#'), /move east(동='#'), /move west(서='#') / 4 대각선 벽: /move northeast(북동='#') 등 / 맵 경계 밖: /move north(y=0), /move south(y=max), /move east(x=max), /move west(x=0)	[error] 입력한 방향으로는 이동할 수 없습니다. → 위치·SP 변화 없음	
9.3.5-C02	4 대각선 방향 정상 이동 시 위치 변경 및 SP 1 감소 확인	/move northeast, /move northwest, /move southeast, /move southwest (각 방향 빈 칸)	northeast: x+1, y-1, SP-1 / northwest: x-1, y-1, SP-1 / southeast: x+1, y+1, SP-1 / southwest: x-1, y+1, SP-1	

9.3.5-C03	이동 후 맵에 플레이어 심볼 'C'가 새 위치에 표시되는지 확인	북쪽 빈 칸으로 이동 후 맵 출력 확인	이전 위치는 원래 심볼로 복원, 새 위치에 'C' 표시	
9.3.5-C04	연속 이동 시 SP가 이동 횟수만큼 감소하는지 확인	/move north → /move south (2회 연속)	총 SP 2 감소	
9.3.5-C05	이동 후 맵 헤더(HP/SP 수치)가 갱신 출력되는지 확인	/move north	헤더 SP가 이동 전보다 1 적은 값으로 표시됨	
9.3.5-C06	벽 생성 타일('.')에서 이동 시 원래 위치가 '='으로 바뀌는지 확인	캐릭터가 '.' 타일 위에 있고 북쪽으로 이동 가능한 상태에서 /move north 입력	캐릭터 북쪽으로 이동, 이전 위치 '='으로 변경, 맵 재출력	
9.3.5-C07	일반 타일('.')에서 이동 시 원래 위치가 벽으로 바뀌지 않는지 확인	캐릭터가 '.' 위에 있고 동쪽으로 이동 가능한 상태에서 /move east 입력	이전 위치는 '.' 유지 (벽으로 변경 안 됨)	
9.3.5-D01	SP 경계값 이동 확인	(케이스 1) current_stamina=2, 이동 가능 칸 → SP=1 / (케이스 2) current_stamina=1, 이동 가능 칸, 전투 없음 → SP=0, 로비 복귀 / (케이스 3) current_stamina=0, 이동 가능 칸 → SP 음수 → 로비 귀환 / (케이스 4) current_stamina=stamina_max, 이동 가능 칸 → SP=stamina_max-1	각 케이스 결과값 확인	
9.3.5-D02	SP=1 상태에서 이동 불가 방향 시도 시 SP 변화 없이 오류만 출력	current_stamina=1, 북쪽 벽, /move north	[error] 입력한 방향으로로는 이동할 수 없습니다. → SP 변화 없음	
9.3.5-D03	SP=1 상태에서 문법 오류 시 SP 변화 없음	current_stamina=1, /move (인자 없음)	[error] 올바른 형식의 명령어를 입력해야 합니다. → SP 변화 없음	
9.3.5-D04	로비 귀환 후 던전 상태 초기화 확인	/move north (SP=1 상태)	gs.dungeon_state=None, gs.monsters=[], current_prompt="lobby"	
9.3.5-E02	아이템 획득 칸 재진입 시 중복 획득 없음 확인	/move north → /move south → /move north (첫 이동에서 'p' 획득)	세 번째 이동 시 아이템 획득 메시지 없음, consumables 추가 증가 없음	
9.3.5-E03	아이템 획득 시 SP도 1 감소하는지 확인	/move north (북쪽='p')	아이템 획득 + SP 1 감소 모두 발생	
9.3.5-F02	몬스터 조우 시 SP 1 감소	/move north (북쪽에 몬스터	SP 1 감소 후 전투 전환	

	확인	위치)	(조우 자체로 추가 SP 감소 없음)	
9.3.5-F03	이동 후 빈 칸이면 전투 발생하지 않음 확인	/move north (북쪽='.', 몬스터 없음)	전투 발생 없음, 던전 프롬프트 유지	
9.3.5-H01	정상 이동 후 character.txt 에 SP 변화 저장 확인	이동 후 character.txt 확인	stamina 관련 값이 이전보다 1 적게 저장됨 (dungeon_state 는 저장 안 됨)	
9.3.5-H02	아이템 획득 후 character.txt 에 consumables 수량 저장 확인	/move north ('p' 칸)	character.txt 의 소형체력포션 수량이 1 증가된 값으로 저장됨	
9.3.5-I01	던전 진입 시 dungeon_state=None 이면 새로 생성되는지 확인	gs.dungeon_state=None 상태에서 run_dungeon() 호출 후 /move north 입력	gs.dungeon_state 가 DungeonState(hp_max, stamina_max)로 초기화됨	
9.3.5-I02	재진입 시 stepping_tile=None 이면 보정되는지 확인	gs.dungeon_state≠None, gs.player.stepping_tile=None 상태로 run_dungeon() 진입	stepping_tile 이 get_default_tile()로 자동 보정, 이후 /move 정상 동작	
9.3.5-I03	던전 진입 시 monsters=[]이면 몬스터 생성 확인	gs.monsters=[] 상태에서 run_dungeon() 호출	gs.monsters 가 MON.set_monsters()로 초기화되어 비어있지 않음	
9.3.5-J01	정상 이동 후(전투 없음) backup() 호출 확인	/move north (이동 가능 칸, 몬스터 조우 없음)	gs.backup() 호출됨	
9.3.5-J02	몬스터 조우 발생 시 backup() 미호출 확인	/move north (북쪽에 몬스터 위치)	전투 전환 분기에서 return "combat" — backup() 미호출	